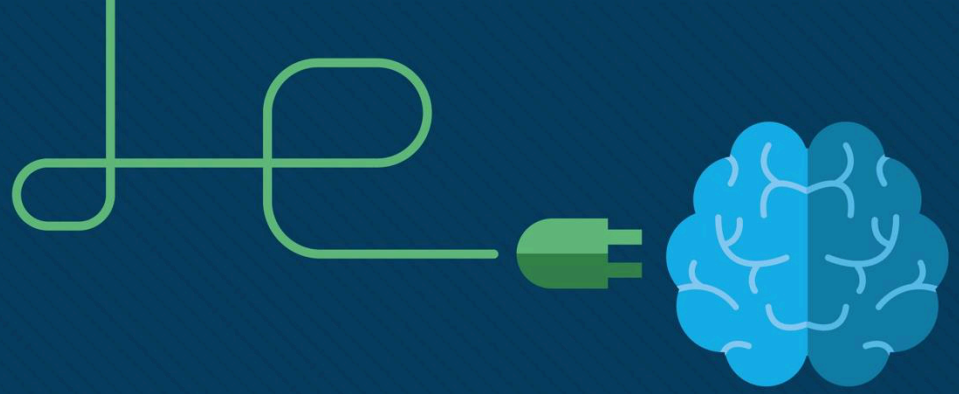




Modül 9: Adres Çözümleme

Eğitmen Materyalleri

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



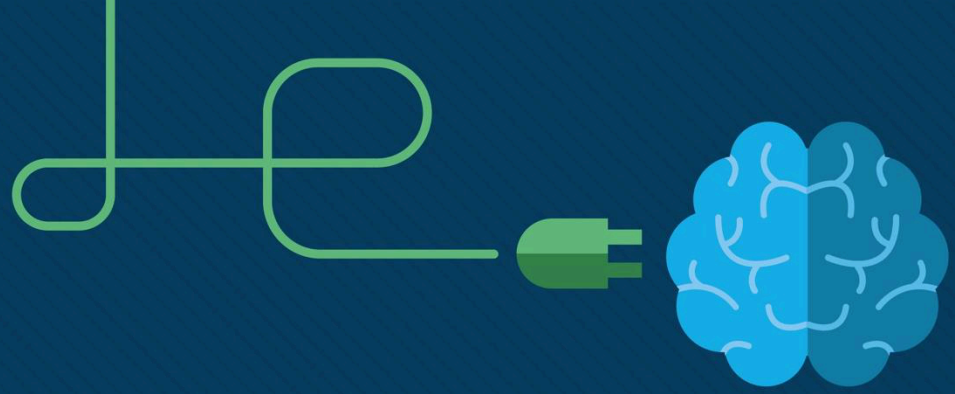
Bu Modülden Neler Beklenmeli? •Öğrenmeyi kolaylaştırmak için GUI'deki aşağıdaki özellikler bu modüle dahil edilebilir:

Özellik	Tanım
Animasyonlar	Öğrencileri yeni beceriler ve kavramlarla tanıştırmak.
Videolar	Öğrencileri yeni beceriler ve kavramlarla tanıştırmak.
Anlayışınızı Kontrol Edin(CYU)	Öğrencilerin içeriği anlamalarını ölçmelerine yardımcı olmak için konu başına çevrimiçi sınav.
İnteraktif Aktiviteler	Öğrencilerin içeriği anlamalarını ölçmelerine yardımcı olacak çeşitli formatlar.
Sözdizimi Denetleyicisi	Öğrencilerin yapılandırma becerilerini pratik etmeleri için Cisco komut satırına maruz bırakan küçük simülasyonlar.
PT Etkinliği	Becerileri keşfetmek, kazanmak, güçlendirmek ve genişletmek için tasarlanmış simülasyon ve modelleme etkinlikleri.

Bu Modülden Neler Beklenmeli? (Devam)

- Öğrenmeyi kolaylaştırmak için bu modüle aşağıdaki özellikler dahil edilebilir:

Özellik	Tanım
Uygulamalı Laboratuvarlar	Fiziksel ekipmanlarla çalışmak için tasarlanmış laboratuvarlar.
Sınıf Etkinlikleri	Bunlar Eğitim Kaynakları sayfasında bulunur. Sınıf Etkinlikleri Öğrenmeyi, sınıf tartışmasını ve işbirliğini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
Modül Sınavları	Modülde sunulan konu dizileri boyunca öğrenilen kavramları ve becerileri bütünleştiren öz değerlendirmeler.
Modül Özeti	Modül içeriğini kısaca özetler.



Modül 9: Adres Çözümleme

Ağlara Giriş v7.0 (ITN)



Modül Hedefleri

Modül Başlığı: Adres Çözümleme

Modül Amacı: ARP ve ND'nin ağ üzerinde iletişimi nasıl mümkün kıldığını açıklamak.

Konu Başlığı	Konu Amacı
MAC ve IP	MAC adresinin ve IP adresinin rollerini karşılaştırın.
ARP	ARP'nin amacını açıklayın.
Komşu Keşfi	IPv6 komşu keşfinin işleyişini açıklayın.

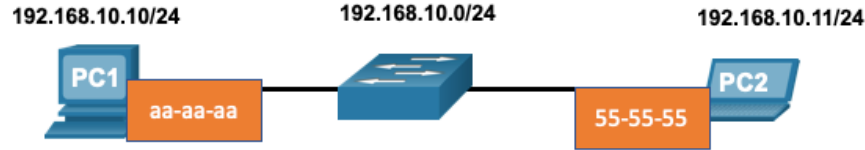
9.1 MAC ve IP

Aynı Ağ Üzerindeki MAC ve IP Hedefi

Ethernet LAN üzerindeki bir cihaza atanan iki birincil adres vardır:

- Katman 2 fiziksel adresi (MAC adresi) – Aynı Ethernet ağı üzerinde NIC'den NIC'ye iletişim için kullanılır.
- Katman 3 mantıksal adresi (IP adresi) – Paketi kaynak cihazdan hedef cihaza göndermek için kullanılır.

Katman 2 adresleri, çerçeveleri bir NIC'den aynı ağdaki başka bir NIC'ye iletmek için kullanılır. Hedef IP adresi aynı ağ üzerindeyse, hedef MAC adresi hedef cihazın adresi olacaktır.

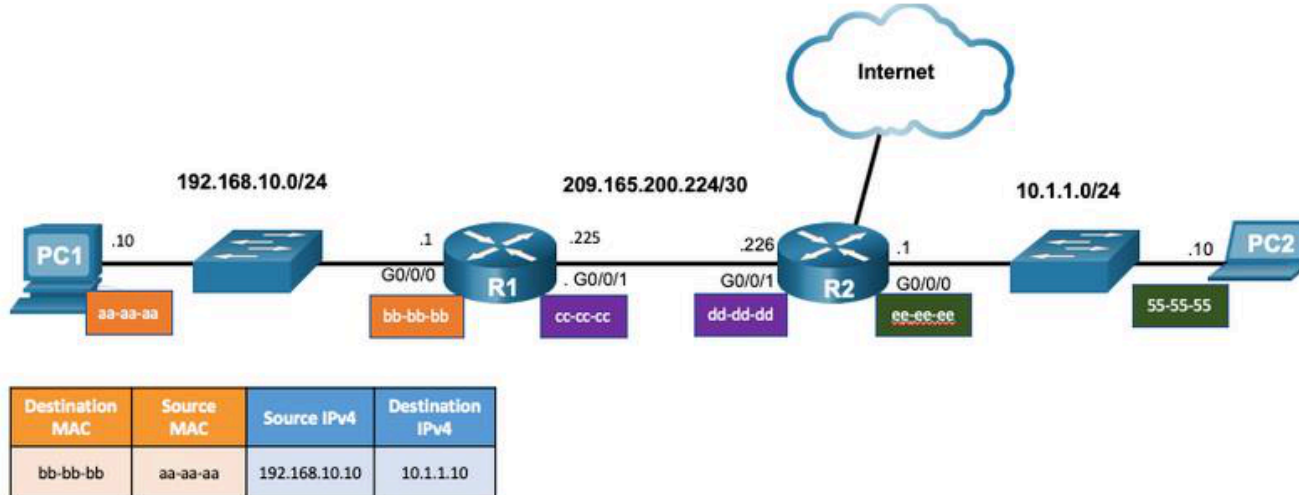


Destination MAC	Source MAC	Source IPv4	Destination IPv4
55-55-55	aa-aa-aa	192.168.10.10	192.168.10.11

Uzak Ağda MAC ve IP Hedefi

Hedef IP adresi uzak bir ağda olduğunda, hedef MAC adresi varsayılan ağ geçidinin adresidir.

- ARP, IPv4 tarafından bir aygıtın IPv4 adresini aygıtın NIC'sinin MAC adresiyle ilişkilendirmek için kullanılır.
- ICMPv6, IPv6 tarafından bir aygıtın IPv6 adresini aygıtın NIC'sinin MAC adresiyle ilişkilendirmek için kullanılır.



MAC ve IP Packet Tracer – MAC ve IP Adreslerini Tanımlayın

Bu Packet Tracer'da aşağıdaki hedefleri tamamlayacaksınız: •
Yerel Ağ İletişimi için PDU Bilgilerini Toplayın

- Uzak Ağ İletişimi için PDU Bilgilerini Toplayın

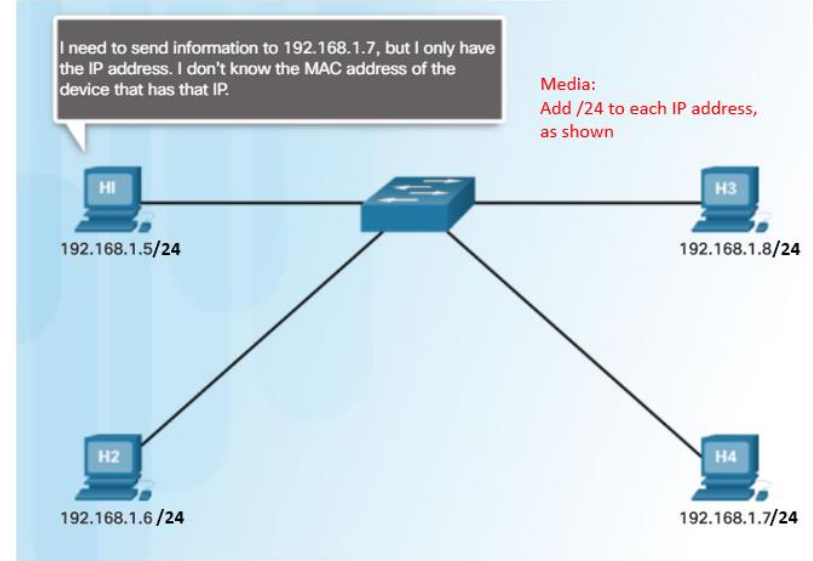
9.2 ARP

ARP ARP'ye Genel Bakış

Bir cihaz, IPv4 adresini bildiğinde yerel bir cihazın hedef MAC adresini belirlemek için ARP'yi kullanır.

ARP iki temel işlev sağlar:

- IPv4 adreslerini MAC adreslerine çözümleme
- IPv4'ten MAC adresi eşlemelerine ilişkin bir ARP tablosunun bakımı



ARP ARP İşlevleri

Bir çerçeve göndermek için cihaz, ARP tablosunda hedef IPv4 adresini ve karşılık gelen MAC adresini arayacaktır.

- Paketin hedef IPv4 adresi aynı ağ üzerindeyse cihaz, hedef IPv4 adresini ARP tablosunda arayacaktır.
- Hedef IPv4 adresi farklı bir ağ üzerindeyse cihaz, varsayılan ağ geçidinin IPv4 adresini ARP tablosunda arayacaktır.
- Cihaz IPv4 adresini bulursa, buna karşılık gelen MAC adresi çerçevede hedef MAC adresi olarak kullanılır.
- ARP tablosu girişi bulunamazsa cihaz ARP isteği gönderir.

ARP Videosu - ARP İsteği

Bu video bir MAC adresi için ARP isteğini kapsayacaktır.

ARP Videosu – ARP Operasyonu – ARP Yanıtı

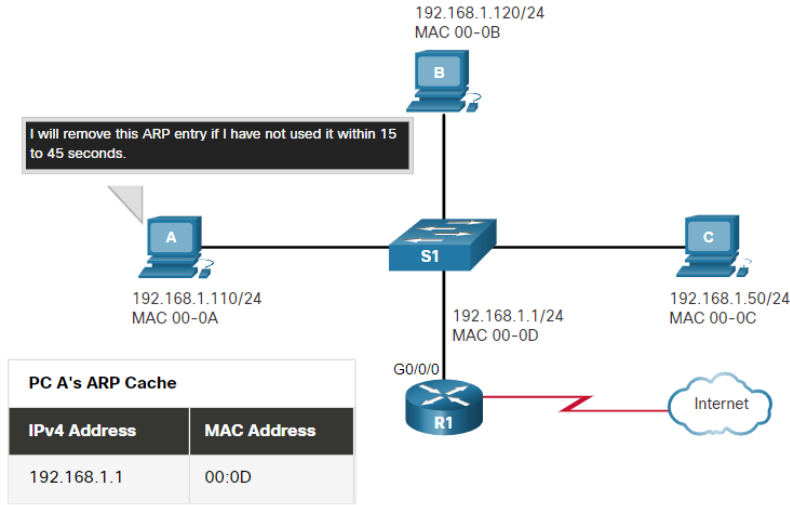
Bu video, bir ARP isteğine yanıt olarak bir ARP yanıtını kapsayacaktır.

ARP Videosu - Uzaktan İletişimde ARP Rolü

Bu video, bir ARP isteğinin bir ana bilgisayara varsayılan ağ geçidinin MAC adresini nasıl sağlayacağını kapsayacaktır.

ARP ARP Tablosundan Girişleri Kaldırma

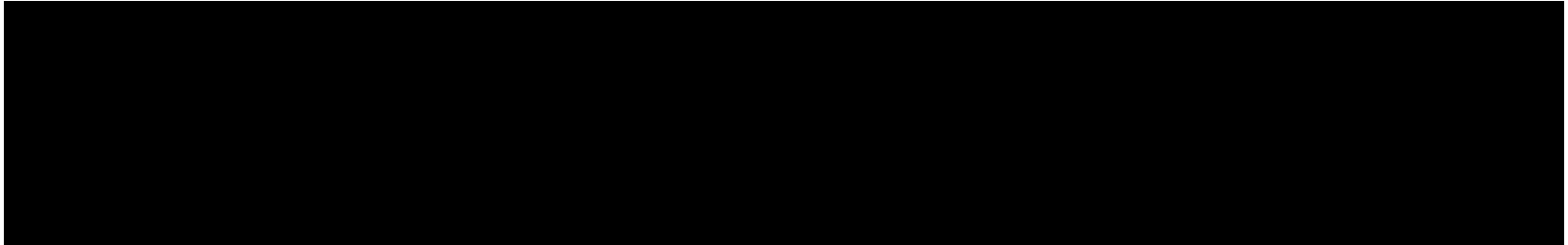
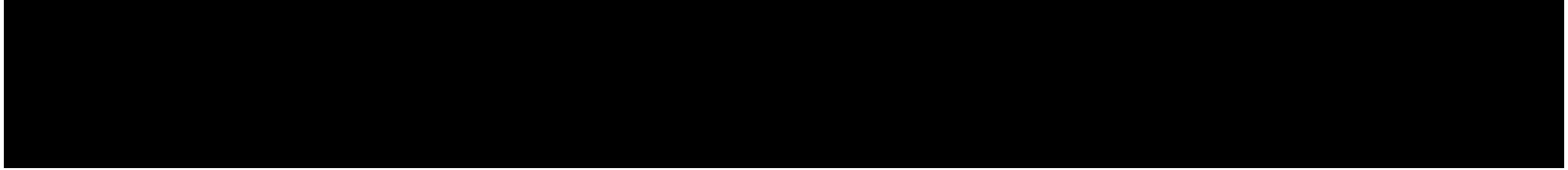
- ARP tablosundaki girişler kalıcı değildir ve belirli bir süre sonunda ARP önbellek süreölçerinin süresi dolduğunda kaldırılır.
- ARP önbellek zamanlayıcısının süresi işletim sistemine bağlı olarak farklılık gösterir.
- ARP tablosu girişleri yönetici tarafından manüel olarak da kaldırılabilir.



Note: MAC addresses are shortened for demonstration purposes.

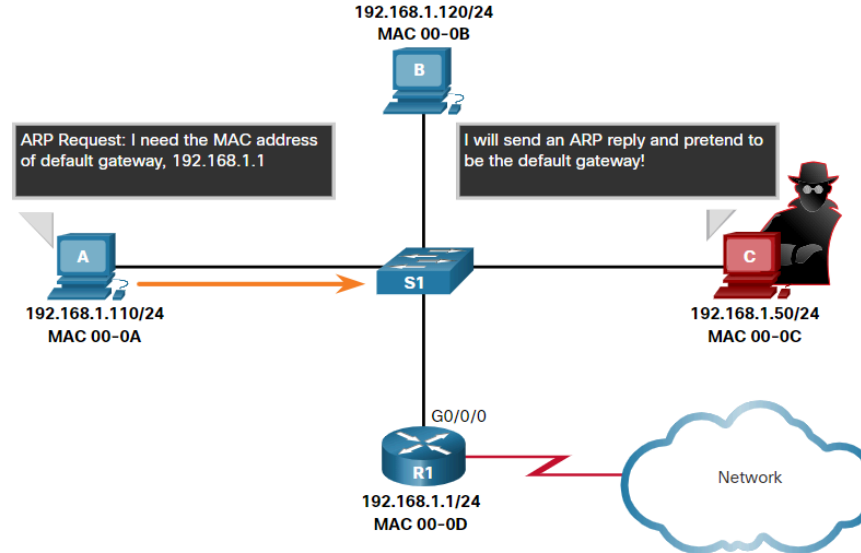
Ağ Cihazlarındaki ARP ARP Tabloları

- show ip arp komutu, Cisco yönlendiricideki ARP tablosunu görüntüler.
- arp -a komutu, Windows 10 PC'de ARP tablosunu görüntüler.



ARP ARP Sorunları – ARP Yayını ve ARP Sahtekarlığı

- ARP istekleri yerel ağdaki her cihaz tarafından alınır ve işlenir.
- Aşırı ARP yayınları performansta bir miktar düşüşe neden olabilir.
- ARP yanıtları, bir tehdit aktörü tarafından ARP zehirlenmesi saldırısı gerçekleştirmek üzere sahteleştirilebilir.
- Kurumsal düzeydeki anahtarlar, ARP saldırılarına karşı koruma sağlayacak azaltma teknikleri içerir.



ARP Packet Tracer – ARP Tablosunu İnceleyin

Bu Packet Tracer'da aşağıdaki hedefleri tamamlayacaksınız: • Bir ARP İsteğini inceleyin

- Anahtar MAC Adresi Tablosunu inceleyin
- Uzaktan İletişimde ARP Sürecini İncelemek

9.3 IPv6 Komşu Keşfi

IPv6 Komşu Keşfi Videosu – IPv6 Komşu Keşfi

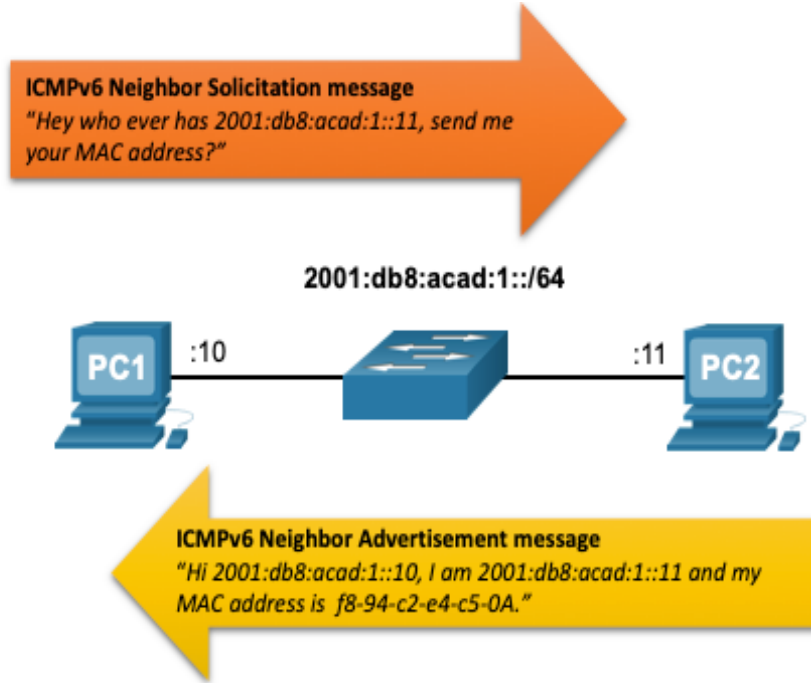
Bu video, IPv6'nın ICMPv6 komşu talebi ve komşu reklam mesajlarını kullanarak adres çözümlemesini nasıl gerçekleştirdiği sürecini açıklayacaktır.

IPv6 Komşu Keşfi IPv6 Komşu Keşfi Mesajları

IPv6 Komşu Keşfi (ND) protokolü şunları sağlar:

- Adres çözümlemesi
- Yönlendirici keşfi
- Yönlendirme hizmetleri
- ICMPv6 Komşu Daveti (NS) ve Komşu Reklamı (NA) mesajları, adres çözümlemesi gibi cihazdan cihaza mesajlaşma için kullanılır.
- ICMPv6 Yönlendirici Talebi (RS) ve Yönlendirici Bildirisi (RA) mesajları, yönlendirici keşfi amacıyla cihazlar ve yönlendiriciler arasında mesajlaşmak için kullanılır.
- ICMPv6 yönlendirme mesajları, daha iyi bir sonraki atlama seçimi için yönlendiriciler tarafından kullanılır.

IPv6 Komşu Keşfi IPv6 Komşu Keşfi – Adres Çözümleme



- IPv6 cihazları, bilinen bir IPv6 adresinin MAC adresini çözümlmek için ND'yi kullanır.
- ICMPv6 Komşu Talep mesajları, özel Ethernet ve IPv6 çok noktaya yayın adresleri kullanılarak gönderilir.

IPv6 Komşu Keşfi Packet Tracer – IPv6 Komşu Keşfi

Bu Packet Tracer'da aşağıdaki hedefleri tamamlayacaksınız:

- Bölüm 1: IPv6 Komşu Keşfi Yerel Ağ
- Bölüm 2: IPv6 Komşu keşfi Uzak Ağ

9.4 Modül Uygulaması ve Sınav

Modül Uygulaması ve Sınav Bu modülde neler öğrendim?

- Veri başlatıcı görevini iletmek için Katman 2 fiziksel adresleri (yani Ethernet MAC adresleri) kullanılır. Aynı ağdaki bir NIC den başka bir NIC ye kapsüllenmiş IP paketiyle. Hedef IP adresi aynı ağ üzerindeyse, hedef MAC adresi şu olacaktır:
- hedef cihaz. Hedef IP adresi (IPv4 veya IPv6) uzak bir ağda olduğunda, hedef MAC
- adres, ana bilgisayar varsayılan ağ geçidinin (yani yönlendirici arayüzünün) adresi olacaktır. Bir IPv4 cihazı, yerel bir cihazın hedef MAC adresini belirlemek için ARP'yi kullanır.
- IPv4 adresini biliyor. ARP iki temel işlev sağlar: IPv4 adreslerini MAC adreslerine çözümlmek ve
- IPv4'ten MAC adresi eşlemelerine ilişkin tablo. ARP yanıtı alındıktan sonra cihaz IPv4 adresini ve ilgili MAC'ı ekleyecektir.
- ARP tablosunun adresi. Her aygıt için bir ARP ön bellek zamanlayıcısı, belirli bir süre boyunca kullanılmayan ARP girişlerini kaldırır.
- belirtilen süre. IPv6 ARP kullanmaz, MAC adreslerini çözümlmek için ND protokolünü kullanır.
- Bir IPv6 aygıtı, bir aygıtın hedef MAC adresini belirlemek için ICMPv6 Komşu Bulma özelliğini kullanır.
- IPv6 adresini bildiğinde yerel cihaz.

